ECONOMETRIA I

Prof. Carlos Briceño Sotelo

Universidad Adolfo Ibañez

UNIDAD 1: Introducción y Repaso Estadístico

Tema 1: Introducción

Breve repaso de estadística matemática

Repaso: Estadística matemática

- **Tema 1:** Fundamentos
- **Tema 2:** Propiedades de estimadores
- **Tema 3:** Estimación paramétrica
- **Tema 4:** Test de hipótesis
- **Tema 5:** Intervalo de confianza

Todos los alumnos deben revisar los apéndices a, b y c de Wooldridge (2010).

Esta clase de repaso no sustituye la revisión individual

Repaso: Estadística matemática

- **Tema 1: Fundamentos**
- **Tema 2:** Propiedades de estimadores
- **Tema 3:** Estimación paramétrica
- **Tema 4:** Test de hipótesis
- **Tema 5:** Intervalo de confianza

Repaso: Estadística matemática

Tema 1: Fundamentos

A. Econometría y las variables
B. Población, muestra e inferencia

1A. Econometría y las variables

- En Econometría se estudia la **asociación entre variables**.
  - *Ejemplo: ¿Cuánto disminuye la desigualdad en un país si aumenta gasto público en programas sociales?*

- La Econometría trata de entender cómo una variable X afecta a una variable Y:

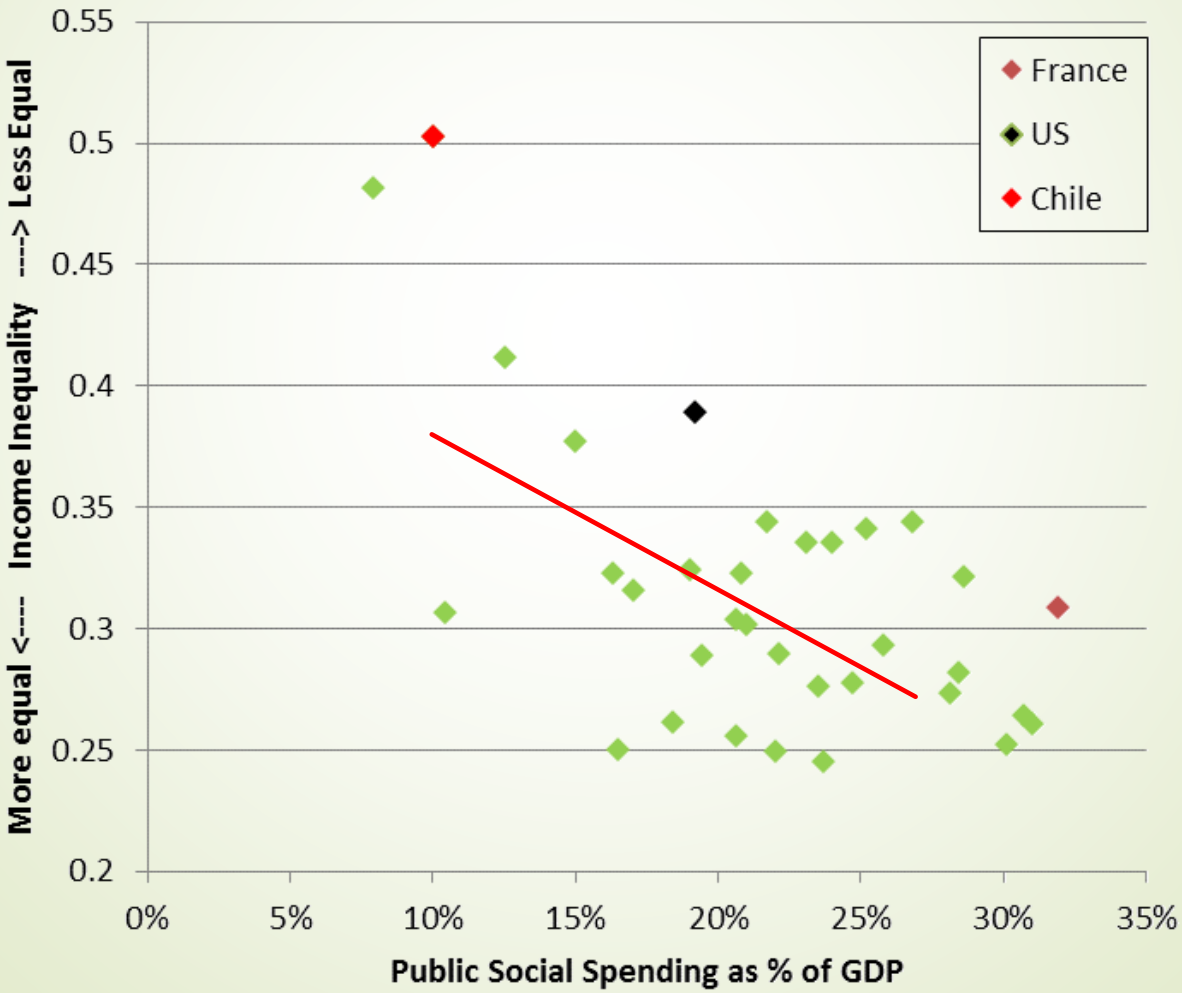
$$Y = f(X) + u$$

- Pero la relación no es exacta…

- El término u representa un factor aleatorio

1A. Un ejemplo

Desigualdad de ingreso y gasto público en protección social



Fuente: OECD, www.politicsthatwork.com

1A. Econometría y las variables

- **Econometría** busca entender la relación entre variables.
- Estudiar a toda la población puede no ser factible.
- Una solución es encontrar una muestra de la población
- ¿Cómo tomar la muestra? Una posibilidad es seleccionarlos al azar mediante muestreo aleatorio.
- Mediante métodos estadísticos, se puede utilizar esta muestra para llegar a conclusiones sobre la población.

1B. Población, muestra e inferencia

- **<u>Población</u>:** un grupo bien definido de sujetos.
- **<u>Muestra</u>:** sub-conjunto de la población.
- En muchas aplicaciones estadísticas y econométricas, se trabaja con muestras de datos; casi nunca se trabaja con datos de una población (ejemplo: un censo)
  - *Por lo tanto, es importante saber cómo fue obtenida la muestra*

1B. Población, muestra e inferencia

- **<u>Inferencia estadística</u>:** permite aprender características de la población a partir de una muestra.
  - *Estimación de parámetros, contraste de hipótesis, intervalos de confianza*

Repaso: Estadística matemática

- **Tema 1: Fundamentos**
- **Tema 2: Propiedades de estimadores**
- **Tema 3:** Estimación paramétrica
- **Tema 4:** Test de hipótesis
- **Tema 5:** Intervalo de confianza

Repaso: Estadística matemática

Tema 2: Propiedades de estimadores

A. Tipos de estimadores
B. Propiedades de los estimadores:

- *Insesgamiento*
- *Consistencia*
- *Eficiencia*

2A. Tipos de Estimadores

- En relación a lo visto anteriormente, se trabaja con estimadores:

Medida	Población	Muestra
Media	μ	$\bar{Y}$
Varianza	σ^2	S_Y^2
Desviación standard	σ	S_Y

2B. Propiedades de los estimadores

- **¿Es un supuesto razonable que sean buenos estimadores?**

- Los dos pilares de la teoría asintótica son la **Ley de los Grandes Números** y el **Teorema Central del Límite.**

  - ***Ley de los grandes números (LGN):*** *cuando el tamaño de la muestra es grande,* $\bar{Y}$ *estará cerca al valor poblacional* μ_Y *con una alta probabilidad.*
  - ***Teorema Central del Límite (TCL):*** *cuando el tamaño de la muestra es grande, la distribución muestral de la muestra estandarizada es aproximadamente normal.*

2B. Propiedades de estimadores: *insesgamiento*

- **<u>Insesgamiento</u>:** $\hat{\theta}$ es un estimador insesgado de θ si se cumple que $\mathrm{E}\left[\hat{\theta}\right] = \theta$

- Sesgo de un estimador: $\mathbf{sesgo}\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}\right) = \mathbf{E}\left[\widehat{\boldsymbol{\theta}}\right] - \boldsymbol{\theta}$

- Intuición:
  - *Con una muestra de tamaño N se puede obtener <u>un</u> resultado para determinado estimador*
  - *Con otra muestra de tamaño N, se habría obtenido <u>otro</u> resultado para ese estimador*
  - *Si se repitiera el experimento (extraer una muestra) <u>infinitas</u> veces, **el promedio** de los estimadores obtenidos correspondería al **verdadero valor** de θ*

- Fundamento: **<u>Teorema Central del Límite</u>**

2B. Propiedades de estimadores: *consistencia*

- **Consistencia:**
  - Concepto similar a insesgamiento, pero a medida que la muestra crece en tamaño:

$$\{Y_i\}_{i=1}^{N} \Rightarrow \widehat{\theta_N} = h(Y_1..Y_N)$$

  - Decimos que $\widehat{\theta_N}$ es un **estimador consistente de $\boldsymbol{\theta}$** si y sólo si $\widehat{\theta_N}$ converge **en probabilidad** a θ a medida que N tiende a infinito, es decir:

$$plim\left(\widehat{\theta_N}\right) = \theta$$

  - Fundamento: **Ley de los Grandes Números**

2B. Propiedades de estimadores: *eficiencia*

- **<u>Eficiencia</u>:**

Si $\widehat{\theta_1}$ y $\widehat{\theta_2}$ son 2 estimadores insesgados de θ, decimos que $\widehat{\theta_1}$ presenta **eficiencia relativa** si :

$$Var\left(\widehat{\theta_1}\right) \leq Var\left(\widehat{\theta_2}\right)$$

para todos los valores de θ y con desigualdad estricta para algún valor de θ.

Repaso: Estadística matemática

- **Tema 1: Fundamentos**
- **Tema 2: Propiedades de estimadores**
- **Tema 3: Estimación paramétrica**
- **Tema 4:** Test de hipótesis
- **Tema 5:** Intervalo de confianza

Repaso: Estadística matemática

Tema 3: Estimación paramétrica

A. Estimación y distribuciones
B. Estimación, inferencia y muestra aleatoria
C. Estimador de θ
D. Características deseables de la distribución muestral

3A. Estimación y distribuciones

- **Estimación:** cálculo de la mejor predicción acerca de una característica desconocida de una distribución poblacional a partir de una muestra de datos.

- Se suelen modelar variables reales mediante **distribuciones** con determinados parámetros (θ):

$$X \sim f(x, \theta)$$

Ejemplo:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \vec{\boldsymbol{\theta}} = (\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2)$$

3B. Estimación, inferencia y muestra aleatoria

- Nobservaciones independientes para una muestra proveniente de la misma distribución $f(x, \theta)$ permiten **estimar** y **hacer inferencia** acerca de θ.

- Si $\{Y_i\}_{i=1}^{N}$ son las observaciones independientes de una misma función de densidad $f(y, \theta)$, decimos que $\{Y_1 \,..\, Y_N\}$ es una **muestra aleatoria** de $f(y, \theta)$.

3C. Estimador de θ

- **Estimador de θ:**

  Es una **función de los datos observados** $\{Y_1 \,..\, Y_N\}$ utilizada para aproximar el valor de θ en la población.

  Ejemplo: si $\{Y_i\}_{i=1}^{N} \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces podemos proponer los siguientes estimadores de μ:

$$\widehat{\mu_1} = \frac{Y_1 + Y_2}{2}$$

$$\widehat{\mu_2} = 0.75 \cdot Y_1 + 0.25 \cdot Y_3$$

$$\widehat{\mu_3} = \bar{Y} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Y_i \qquad (media\ muestral)$$

- **¿Cómo determinar cuál estimador es mejor?**

3D. Características deseables de la distribución muestral

- ¿Cuáles son las características deseables para la distribución muestral de un estimador?

- Deseamos que un estimador se acerque lo más posible a su valor verdadero (que no conocemos).

- Es decir, deseamos que la distribución muestral del estimador esté centrada lo más estrechamente posible alrededor de su valor verdadero.

- **Propiedades deseables:**
  - Insesgamiento
  - Consistencia
  - Eficiencia

Repaso: Estadística matemática

- Tema 1: Fundamentos
- Tema 2: Propiedades de estimadores
- Tema 3: Estimación paramétrica
- **Tema 4: Test de hipótesis**
- Tema 5: Intervalo de confianza

Repaso: Estadística matemática

Tema 4: Test de hipótesis

A. Test o contraste de hipótesis
B. Estructura general de un test
C. Valor-P de un test (p-value)

4A. Test o contraste de hipótesis

- **Contraste de hipótesis:** Consiste en la formulación de una hipótesis acerca de la población y el testeo de si es posible o no rechazar la hipótesis a partir de la evidencia muestral.

  - ***Ejemplos:***
  - *¿Tiene impacto el sistema de escuelas charter (escuelas públicas, pero bajo administración privada) en los resultados escolares?*
  - *¿Los programas de capacitación laboral afectan la probabilidad de obtener empleo?*

4A. Test o contraste de hipótesis

- Llamamos la **hipótesis a probar** H_0, y su **alternativa** H_1.

Hipótesis nula: $H_0: \mu = \mu o$

Hipótesis alternativa: $H_1: \mu \neq \mu o$

- Testeando hipótesis, pueden surgir **dos tipos de errores:**
  - **Tipo I:** Rechazar H_0 cuando es "verdadera"
  - **Tipo II:** No rechazar H_0 cuando es "falsa"

4A. Test o contraste de hipótesis

	DECISIÓN	
	Se acepta H0	**Se rechaza H0**
H0 verdadera	Decisión correcta	Error de tipo I
H0 falsa	Error de tipo II	Decisión correcta

- Se debe elegir el **nivel de significancia** del contraste:

$\boldsymbol{\alpha}$ =probabilidad de cometer error Tipo I

Típicamente $\boldsymbol{\alpha} = 0.01, 0.05\ o\ 0.10$

4A. Test o contraste de hipótesis

- **<u>Ejemplo</u>:** Supongamos que $\{Y_i\}_{i=1}^{N} \sim N(\mu, \sigma^2)$ y tenemos los siguientes estimadores insesgados de μ y σ^2:

$$\hat{\mu} = \bar{Y} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Y_i$$

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N} (Y_i - \bar{Y})^2$$

4A. Test o contraste de hipótesis

Entonces podemos hacernos preguntas acerca del verdadero valor de μ.

Hipótesis nula: $H_0: \mu = 0.5$

Hipótesis alternativa: $H_1: \mu \neq 0.5$ o $H_1: \mu > 0.5$

Alternativa de 2 colas

Alternativa de 1 cola

4B. Estructura general de un test

1. Buscar un estadístico T (una función de los datos) que posee, si H_0 es "*cierta*" (***bajo la hipótesis nula***), una distribución teórica conocida ($\mathcal{N}$, t, χ^2,$\mathcal{F}$) o empírica.

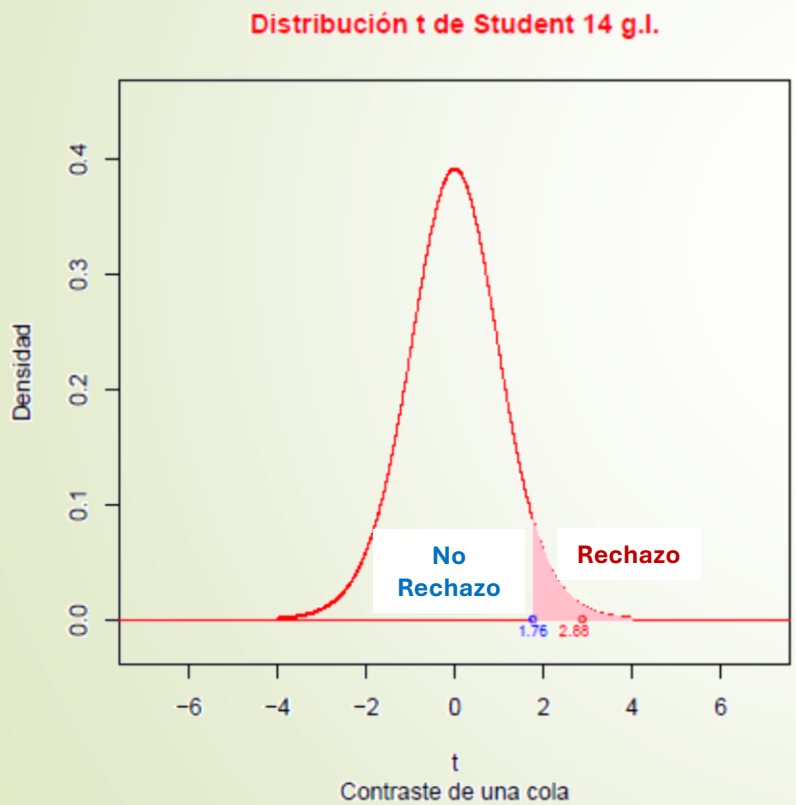
2. Elegir un nivel de significancia α para el test, correspondiente a la probabilidad de cometer un error Tipo I (rechazar una hipótesis que es "cierta"), es decir, $P(rechazar\ H_0 | H_0\ es\ "cierta")$

4B. Estructura general de un test

3. Establecer una zona de rechazo R de manera que $P(T \in R | H_0 \; es \; "cierta") = \alpha$, pero minimizando la probabilidad de error Tipo II (no rechazar una hipótesis que es falsa) → potencia del test.

4. Se evalúa el **estadístico observado**:
   a. *Si se encuentra <u>en</u> la zona de rechazo:* ***rechazamos*** $\boldsymbol{H_0}$
   b. *Si no, decimos que* ***NO podemos rechazar*** $\boldsymbol{H_0}$

4B. Ejemplo de test de hipótesis



Distribución *T* de Student

k \ P	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,9995
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,38	1,96	3,078	6,314	12,71	31,8	63,7	637
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,06	1,39	1,886	2,920	4,30	6,96	9,92	31,6
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,25	1,638	2,353	3,18	4,54	5,84	12,9
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,19	1,533	2,132	2,78	3,75	4,60	8,61
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,16	1,476	2,015	2,57	3,36	4,03	6,86
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,13	1,440	1,943	2,45	3,14	3,71	5,96
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,12	1,415	1,895	2,36	3,00	3,50	5,40
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,11	1,397	1,860	2,31	2,90	3,36	5,04
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,10	1,383	1,833	2,26	2,82	3,25	4,78
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,09	1,372	1,812	2,23	2,76	3,17	4,59
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,09	1,363	1,796	2,20	2,72	3,11	4,44
12	0,128	0,259	0,395	0,539	0,695	0,873	1,08	1,356	1,782	2,18	2,68	3,06	4,32
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,08	1,350	1,771	2,16	2,65	3,01	4,22
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,08	1,341	1,761	2,14	2,62	2,98	4,14
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,07	1,337	1,753	2,13	2,60	2,95	4,07
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,07	1,333	1,746	2,12	2,58	2,92	4,02
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,07	1,330	1,740	2,11	2,57	2,90	3,96
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,07	1,328	1,734	2,10	2,55	2,88	3,92
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,07	1,325	1,729	2,09	2,54	2,86	3,88
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,06	1,323	1,725	2,09	2,53	2,84	3,85
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,06	1,321	1,721	2,08	2,52	2,83	3,82
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,06	1,319	1,717	2,07	2,51	2,82	3,79
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,06	1,318	1,714	2,07	2,50	2,81	3,77
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,06	1,316	1,711	2,06	2,49	2,80	3,74
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,06	1,315	1,708	2,06	2,48	2,79	3,72
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,06	1,314	1,706	2,06	2,48	2,78	3,71
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,06	1,313	1,703	2,05	2,47	2,77	3,69
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,855	1,06	1,311	1,701	2,05	2,47	2,76	3,67
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,05	1,310	1,699	2,04	2,46	2,76	3,66
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,05	1,303	1,697	2,04	2,46	2,75	3,65
∞	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,04	1,282	1,645	1,96	2,33	2,58	3,29

P (T ≤ t) para k grados de libertad. Por ejemplo, para k = 2 grados de libertad, P (T ≤ 0,142) = 0,55. P (T ≥ 0,142) = 0,45.

4C. Valor-P de un test (*p-value*)

- Para determinada hipótesis nula, es posible encontrar el nivel de significancia (α) que haría que se estuviera indiferente entre no rechazar y rechazar la hipótesis.

- Dicho valor se conoce como el **valor-P del test**.

- El valor-P (*p-value*) nos dice que **rechazaríamos** el test para cualquier nivel de significancia **superior a *p-value*** pero **no podríamos rechazarlo** a un **nivel inferior a *p-value***.

Repaso: Estadística matemática

- Tema 1: Fundamentos
- Tema 2: Propiedades de estimadores
- Tema 3: Estimación paramétrica
- Tema 4: Test de hipótesis
- **Tema 5: Intervalo de confianza**

Repaso: Estadística matemática

Tema 5: Intervalo de confianza

A. Definición
B. Hipótesis nula
C. Estimador muestral

5A. Definición

- Si se conoce un estimador y su desviación estándar, podemos saber qué tan precisa es la estimación (mucha o poca varianza), pero no podemos saber si el estimador está cercano o no a su valor verdadero en la población (el cual no conocemos).

- **Intervalos de confianza:** empleo de un conjunto de datos para estimar un rango probable para una característica desconocida de la población.

- Un **intervalo de confianza** contiene los posibles valores del estimador, entre un límite inferior y un límite superior, con cierta probabilidad.

5B. Hipótesis nula

Si la hipótesis nula es una de desigualdad ($H_1: \mu \neq \mu_0$), la zona de NO rechazo será tal que:

$$\left| \frac{\hat{\mu} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{N}}} \right| < valor\ crítico(\alpha)$$

Esto equivale a:

$$\hat{\mu} - v.c.(\alpha) \cdot \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{N}} < \boldsymbol{\mu_0} < \hat{\mu} + v.c.(\alpha) \cdot \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{N}}$$

Esto define el **intervalo de confianza** para μ, es decir, el rango de valores para μ_0 para los cuales no se podría rechazar la hipótesis $H_0: \mu = \mu_0$ contra la alternativa $H_1: \mu \neq \mu_0$, con el nivel de significancia α

5C. Estimador muestral

- **Estimador muestral:**

$$\frac{\bar{Y} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

- Se utiliza en caso de no conocer la desviación estándar:

- Intervalo aleatorio de confianza al 95%:

$$\left[\bar{Y} - \frac{c * S}{\sqrt{n}}, \bar{Y} + \frac{c * S}{\sqrt{n}}\right]$$

donde c el valor crítico que se encuentra en la Tabla de la distribución.

Breve repaso de estadística matemática